

Лабораторная работа №5

Практикум по научному письму

Роман Сергей Михайлович

Содержание

Цель работы	4
Задание	5
Выполнение лабораторной работы	6
Выводы	13
Список литературы	14

Список иллюстраций

1	Программа 1	6
2	Программа 2	6
3	Программа 3	7
4	Программа 4	7
5	Программа 5	8
6	Программа 6	8
7	Программа 7	9
8	Программа 8	9
9	Программа 9	10
10	Программа 10	10
11	Программа 11	10
12	Программа 12	11
13	Программа 13	11
14	Программа 14	12
15	Программа 15	12

Цель работы

Познакомиться с языком LaTeX.

Научиться работать со списком литературы

Задание

1. Запустить несколько различных программ, изучить новый пакет для работы с графикой и новые команды языка.

Выполнение лабораторной работы

Мы будем изучать пакет `agreg` для работы с таблицами (рис. 1)

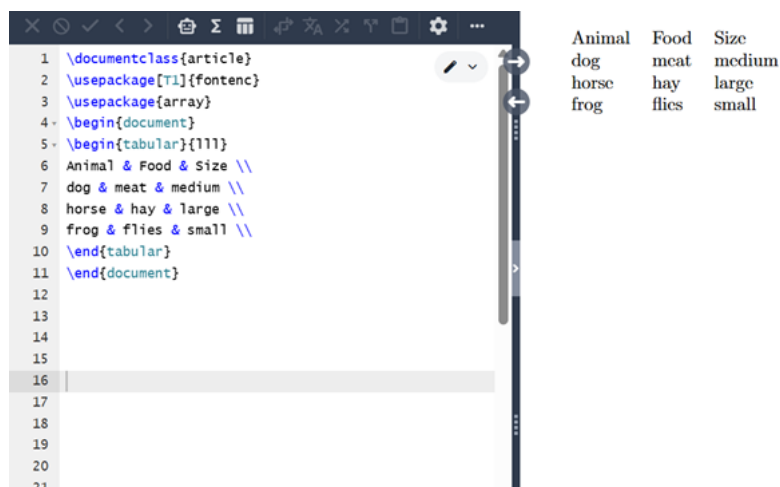


Рис. 1: Программа 1

Если в столбце таблицы много текста, у нас могут возникнуть проблемы с его корректным отображением с помощью только `l`, `c` и `r` (рис. 2) Как можно заметить, текст не отображается полностью и уходит за пределы листа.

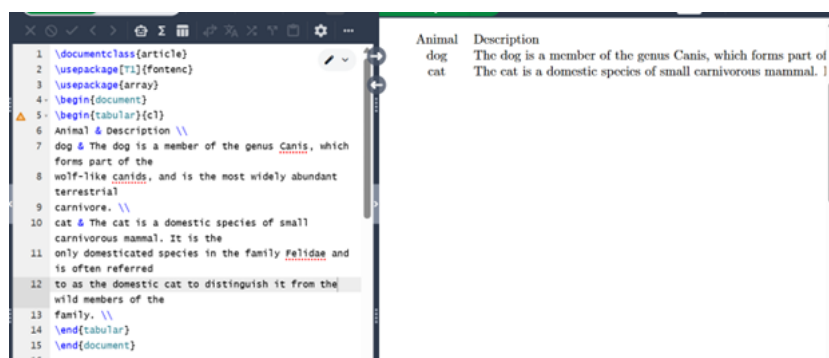


Рис. 2: Программа 2

Изменим программу согласно лабораторной работе и запустим снова (рис. 3)

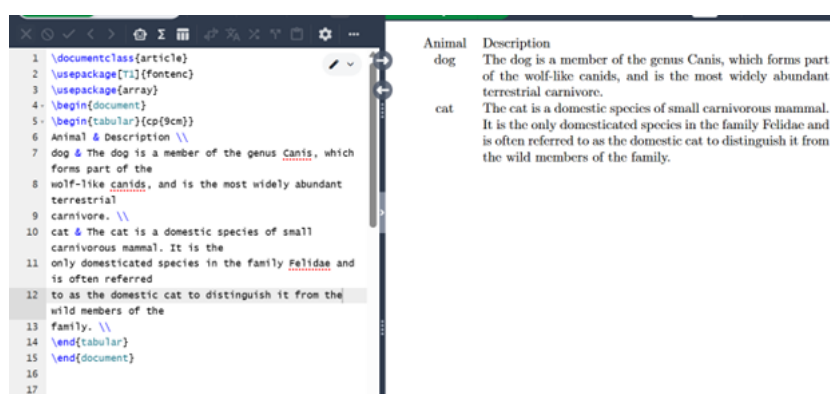


Рис. 3: Программа 3

Если в вашей таблице много столбцов одного типа, то указывать такое количество определений столбцов в преамбуле неудобно. Можно упростить задачу, используя `*{num}{string}` (рис. 4)

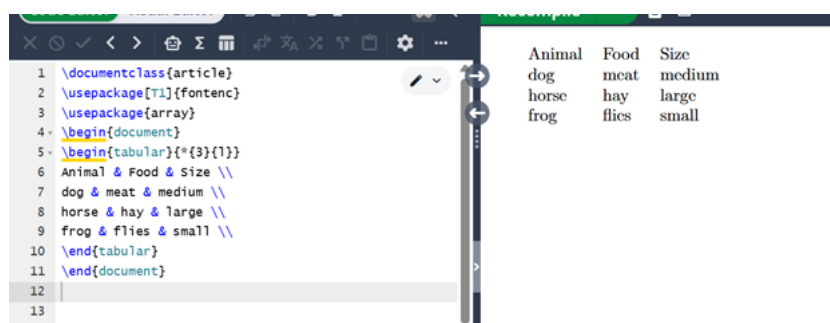


Рис. 4: Программа 4

Пакет `booktabs` предоставляет четыре различных типа линий. Каждую из этих команд нужно использовать в начале строки или после другой команды. (рис. 5)

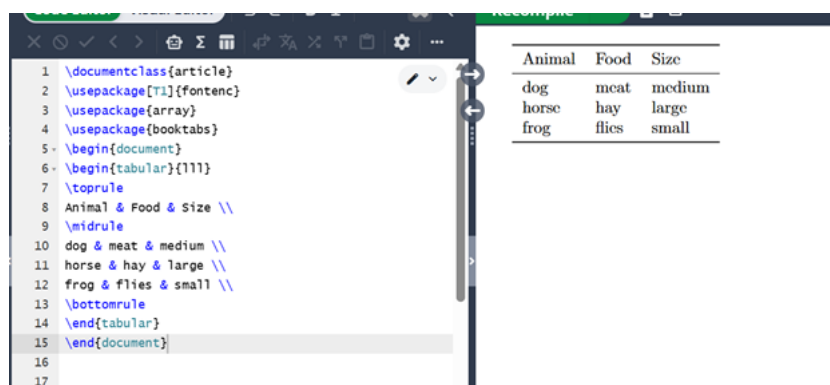


Рис. 5: Программа 5

Четвёртая команда, предоставляемая пакетом booktabs, cmidrule. Её можно использовать для создания правила, которое будет занимать не всю ширину таблицы, а только указанный диапазон столбцов. (рис. 6)

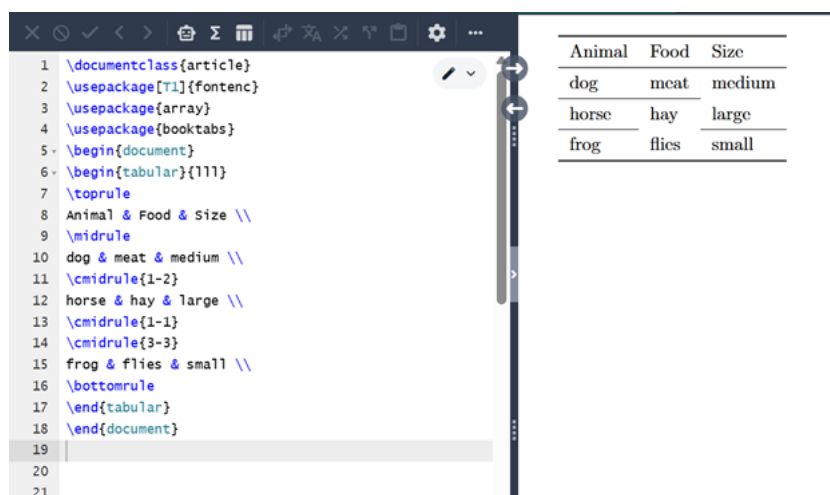


Рис. 6: Программа 6

В LaTeX можно объединить ячейки по горизонтали с помощью команды multicolumn. (рис. 7)

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small
fuath	unknown	

Рис. 7: Программа 7

Вертикальное объединение ячеек не поддерживается в LaTeX. Обычно достаточно оставить ячейки пустыми, как в примере: (рис. 8)

Group	Animal	Size
herbivore	horse	large
	deer	medium
	rabbit	small
carnivore	dog	medium
	cat	small
	lion	large
omnivore	crow	small
	bear	large
	pig	medium

Рис. 8: Программа 8

Поскольку > и < можно использовать для добавления элементов до и после содержимого ячейки в столбце, можем использовать их для добавления команд, которые влияют на внешний вид столбца. Например, если хотим выделить первый столбец курсивом и поставить после него двоеточие: (рис. 9)

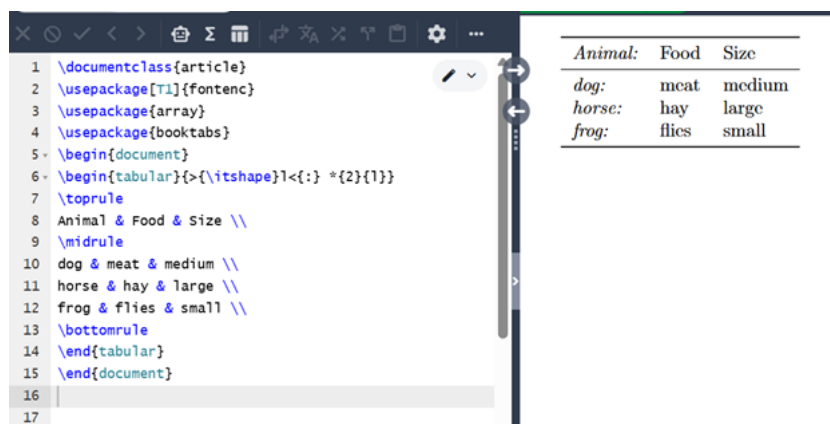


Рис. 9: Программа 9

Обычно LaTeX добавляет немного свободного пространства с обеих сторон каждого столбца, чтобы сбалансировать внешний вид и разделить столбцы. Это пространство определяется длиной `tabcolsep`. (рис. 10)

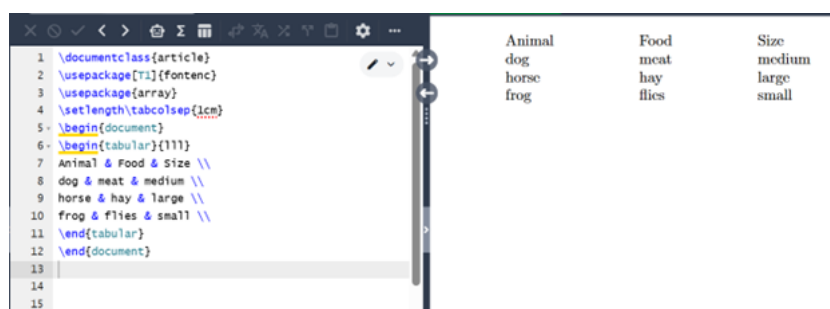


Рис. 10: Программа 10

Продемонстрируем как можно добавить вертикальную линию (рис. 11)

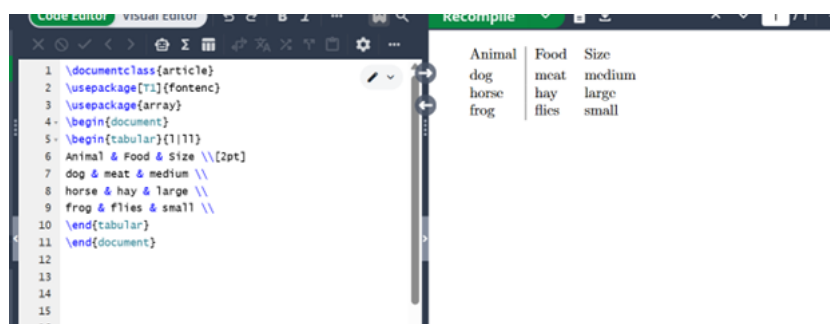


Рис. 11: Программа 11

Среда `tabular` принимает дополнительный аргумент `width`, указывающий на

общую ширину таблицы. Для таблицы необходимо добавить растягивающийся пробел с помощью команды `extracolsep`. (рис. 12)

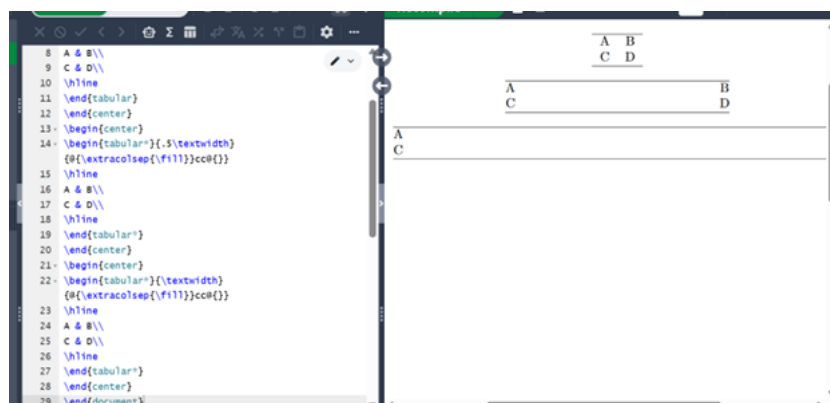


Рис. 12: Программа 12

Таблицы образуют неразрывную рамку, поэтому они должны быть достаточно компактными, чтобы уместиться на одной странице. Часто их размещают в плавающей таблице. Несколько пакетов предоставляют варианты с похожим синтаксисом, которые позволяют разбивать таблицу на страницы. (рис. 13)

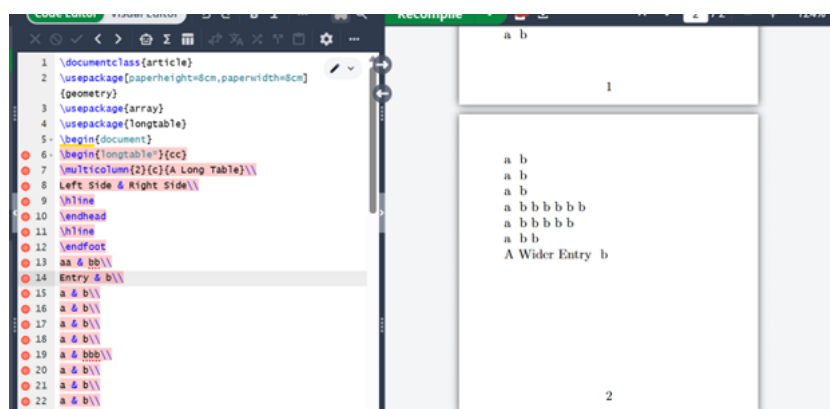


Рис. 13: Программа 13

Пакет `threeparttable` упрощает разметку таблиц со сносками, позволяя размещать примечания в блоке той же ширины, что и таблица. (рис. 14)

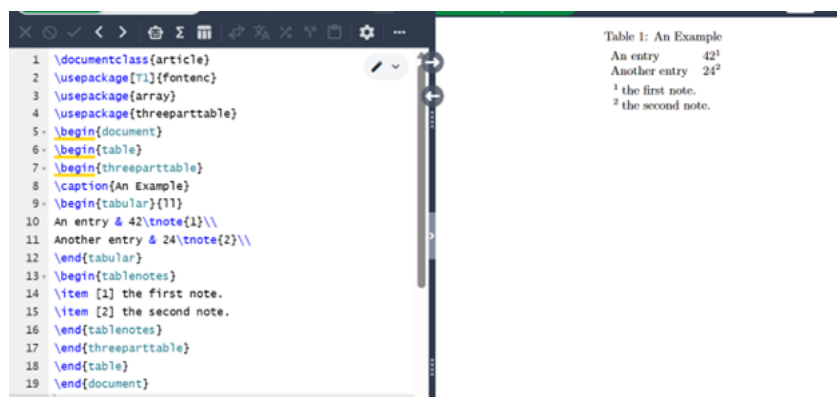


Рис. 14: Программа 14

В следующем примере демонстрируется использование параметра `extrarowheight`. (рис. 15)

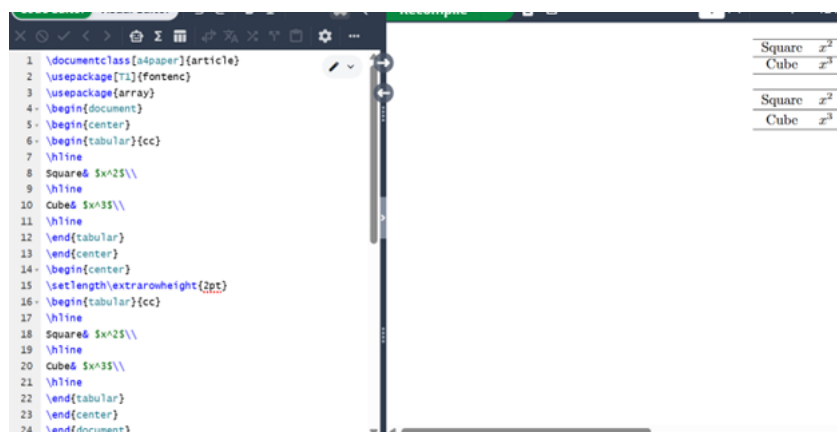


Рис. 15: Программа 15

Выводы

Продолжил изучение языка LaTeX.

Научился работать со списком литературы.

Список литературы

Лабораторная работа №5 Практикум по научному письму [Электронный ресурс]. URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2862317/mod_folder/content/0/Practical-scientific-writing.pdf